《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

# 东北大学《高等数学(上)》
# 2016-2017 学年期末考试试卷

## 一、解答下列各题

1.设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x), & -1<x\leqslant 0\\ e^{\frac{1}{x-1}}, & x>0\end{cases}$，求 $f(x)$ 的间断点，并指出间断点的类型.

2.求 $a,b$ 的值，使点 $(1,3)$ 为曲线 $y=ax^3+bx^2$ 的拐点.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

3.已知两曲线 $y=f(x)$ 与 $y=\int_0^{\arctan x} e^{-t^2}dt$ 在点 $(0,0)$ 处的切线相同，写出此切线方程，并求极限

$$\lim_{n\to\infty} nf\left(\frac{2}{n}\right).$$

4.求定积分 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^3\sqrt{1+x^2}}$ .

5.求不定积分 $\int xe^{-2x}dx$ .

6.计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x^2)}$ .

东大学习互助平台
QQ群：551804945

7.已知$\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2}\\y=t-\arctan t\end{cases}$，求$\frac{d^2y}{dx^2}$.

8.判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)^n}{n^{n+a}}(a>0)$的敛散性.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

9.设函数$y=f(x)$在$x=0$的某邻域内具有一阶连续导数，且$f(0)\neq 0, f'(0)\neq 0$，若$af(h)+bf(2h)-f(0)$在$h\to 0$时是比$h$高阶的无穷小，试确定$a,b$的值.

二、求极限

$\lim\limits_{n\to\infty} 2^{\frac{1}{3}}\cdot 4^{\frac{1}{9}}\cdots(2^n)^{\frac{1}{3^n}}$.

三、设$A>0$,$D$是曲线段$y=A\sin x\left(0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$及直线$y=0$,$x=\dfrac{\pi}{2}$所围成的平面图形，$V_1$,$V_2$分别表示$D$绕$x$轴与$y$轴旋转一周所得到的旋转体的体积.若$V_1=V_2$，求$A$的值.

四、设$\lim\limits_{x\to 0}\left[1+x+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=e^3$，其中$f(x)$在$x=0$处二阶可导，求$f(0)$,$f'(0)$,$f''(0)$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

五、水陆混合赛中需要从$A$点到达$B$点，$A,B$南北相距$5km$，东西相距$7km$，湖岸位于$A$点南侧$2km$，是一条东西走向的笔直长堤.比赛中运动员可自由选择路线，但必须先从$A$出发跑到长堤，再从长堤处下水游到终点$B$.已知运动员跑步速度为$v_1=18km/h$，游泳速度为$v_2=6km/h$.问他应该在长堤的何处下水才能使比赛用时最少？

六、

1. 设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且$f(0)=0,f(1)=\frac{\pi}{4}$，证明：方程$(1+x^2)f'(x)=1$在$(0,1)$内至少有一个实根.

2. 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内有定义，在点$x=0$的某邻域内有一阶连续导数，且$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=a>0$，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$条件收敛.

东大学习互助平台
QQ群：551804945